Ejercicios de Integración segundo Parcial Programación III

Determinar por cada ejercicio:

a) **Técnica que lo resolvería**
b) **Estrategia de resolución (debe estar de acuerdo con la técnica seleccionada)**
c) **Realizar pseudocódigo**
d) **Calcular complejidad temporal**

1. Maximización de almacenamiento: Sean n programas P1, ...,Pn que hay que almacenar en un disco. El programa Pi requiere Si GB de espacio y la capacidad del disco es D GB. Realizar un algoritmo que utilice la mayor cantidad de espacio en el disco.

2. Se ha diseñado un sistema de subasta en donde se encuentran n productos a subastar, y se permiten m personas que oferten por cada producto (alguna persona podría no ofertar para un producto). La oferta consiste en indicar que valor pagaría por el producto A, qué valor por el producto B, y así por cada producto que oferte. La restricción del modelo es que a una persona solo se le adjudica un producto, y cada producto puede ser adjudicado a una sola persona. Se solicita un algoritmo que determine la adjudicación de la subasta con el objetivo que se maximice la ganancia de los productos vendidos.

   Por ejemplo, se tiene el producto A y B, y tres ofertantes. X, Y y Z. X oferta $3 por A, $5 por B; Y oferta solo $5 por A, y Z oferta $ 8 por A, $7 por B. En este caso el resultado sería adjudicar a Z el producto A y a X el producto B, obteniendo una ganancia de $ 13.

3. Una empresa de ventas online tiene un catálogo de productos de premios, lo cuales pueden ser retirados por un cliente a partir de los puntos acumulados por ese cliente por las compras realizadas a través de la App. El catálogo contiene el producto y la cantidad de puntos que cuesta el mismo. Diseñar un algoritmo que, a partir de los puntos acumulados de un cliente, determine cuántos son los puntos máximos que podrá utilizar, para comprar una combinación de productos del catálogo. El cliente podrá retirar productos repetidos sin limitación alguna en cuanto a cantidad y suponiendo que existe stock ilimitado.

4. Problema de estaciones de actividades. Se tiene una zona en la ciudad destinada a diferentes actividades físicas al aire libre representada por una matriz M de m filas y n columnas. El número M[i, j] es el esfuerzo que lleva una actividad en la posición de la fila i y la columna j. Una persona puede ir realizando diferentes actividades a través de visitar cada casilla, partiendo de una posición x e y dada

de la matriz, y moviéndose con los siguientes cuatro desplazamientos permitidos (suponiendo que se está en la posición M[i, j]):

a) Hacia arriba a la derecha: M[i, j] → M[i − 1, j + 1] (si i > 1y j < N.)

b) Hacia la derecha: M[i, j] → M[i, j + 1] (si j < N.)

c) Hacia abajo a la derecha: M[i, j] → M[i + 1, j + 1] (si i < M y j < N.)

d) Hacia abajo: M[i, j] → M[i+1, j] (si i+1 < M.)

Se debe diseñar un algoritmo que determine el recorrido que le conviene realizar a la persona partiendo de la posición dada, para minimizar su esfuerzo en las actividades que realiza durante su trayecto y visitando la cantidad de casillas dadas por (MxN – X), siendo X un valor dado y menor a MxN. Cada casilla puede ser visitada una sola vez en el mismo recorrido

5. Durante el Mundial, la Selección Argentina debe establecer una ciudad base desde la cual organizará sus entrenamientos, concentraciones y desplazamientos hacia las distintas sedes de los partidos. Se dispone de N ciudades candidatas conectadas por rutas terrestres y aéreas. La AFA cuenta con una matriz de tamaño $N \times N$, donde $A[i][j]$ representa el tiempo de viaje directo desde la ciudad i hasta la ciudad j. No todas las ciudades pueden alcanzarse en tiempo directa, en cuyo caso la matriz si dos ciudades no se conectan tienen valor -1. La AFA desea seleccionar una ciudad base que permita minimizar los tiempos de traslado del plantel. Para ello, se define el costo total de una ciudad como la suma de los tiempos mínimos necesarios para llegar desde dicha ciudad a todas las demás.
   Diseñar un algoritmo que determine qué ciudad debe elegirse ciudad base, de manera que su costo total sea el menor posible.

6. Un festival de cine está seleccionando qué películas proyectar en su próxima edición. La producción le ha hecho llegar a los decisores un listado filmográfico con la calificación obtenida de cada película en base a una votación de expertos y el costo de los derechos de reproducción. La organización del festival ha podido conseguir un presupuesto determinado para invertir en derechos de películas y lo que quiere es seleccionar cuáles proyectar con el objetivo de maximizar las calificaciones obtenidas entre las películas. Originalmente cada película se iba a proyectar una única vez, aunque luego pudieron negociar con las productoras que si la misma película la reproducían dos veces el costo de la segunda se reduciría en un 50 %. Como resultado es suficiente devolver la calificación máxima acumulada.

